

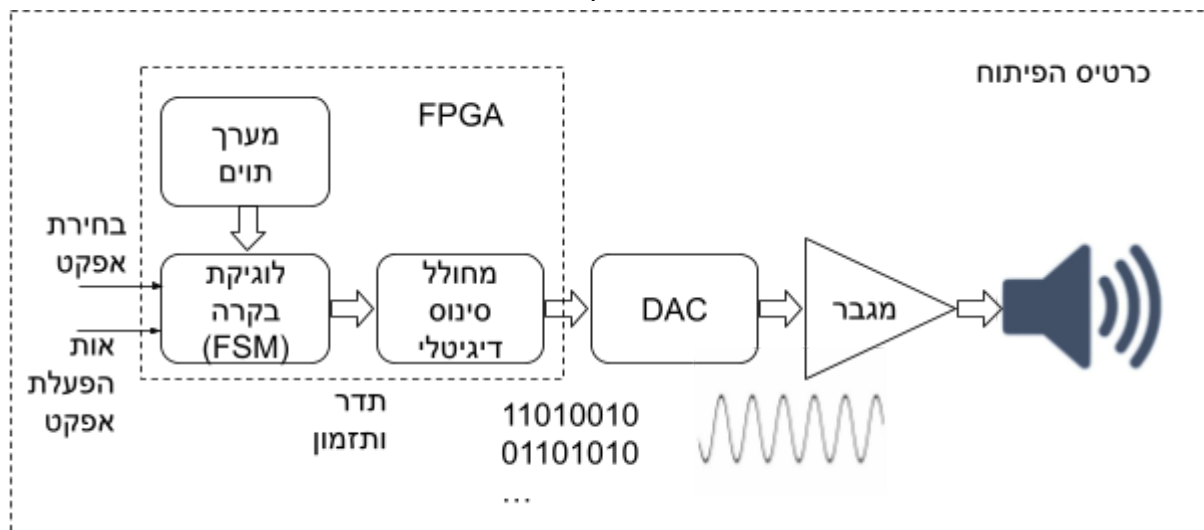
מדריך לשימוש בתשתית ליצירת אפקטים קוליים בפרויקטים

ניתן להעשיר את חוויית המשחק הנבנה על ה-FPGA, בעזרת תשתית המאפשרת שילוב מוזיקה וצלילים בצורה פשוטה.

המדריך מסביר כיצד ליצור אפקטים קוליים על בסיס התכנון הקיים של מעבדת ה-VGA. התשתית מאפשרת ליצור שירים ואפקטים קוליים מתוך קובצי תווים כך שיתנגנו על כרטיס הפיתוח. התשתית מספקת כלי עזר ליצירת קבצי התווים, לבדוק על המחשב בצורה קלה כיצד יתנגן האפקט ולהמיר את קבצי התווים למערך בתצורת קובץ MIF שיטען ל-FPGA ביחד עם הקוד ויתנגן על פי פקודה.

רקע

המבנה הפנימי של מערכת ה-Sound בכרטיס נראית כך:



ה-FPGA מכיל לוגיקה ליצירת גל סינוס בתדרים שונים על פי האות המגיע מלוגיקת הבקרה. גל הסינוס הדיגיטלי עובר דרך DAC - Digital to Analog Converter המועבר דרך מגבר אל הרמקול. מערך התווים מכיל עד 16 אפקטי קול/שירים. התווים נקראים ומועברים למחולל הסינוס על פי התזמון המופיע במערך.

מבנה מערך התווים

מערך התווים בנוי באופן הבא:

logic [3:0] note;
logic [1:0] octave;
logic [4:0] duration;
logic [4:0] gap;

באוקטבה יש 12 צלילים המסומנים מ-A עד G כך:

G#	G	F#	F	E	D#	D	C#	C	B	A#	A
#ול	ול	פה#	פה	מי	רה#	רה	דו#	דו	סי	לה#	לה

התדר של כל צליל באוקטבה נמוכה יותר שווה למחצית התדר של האוקטבה הגבוהה. כך למשל, התדר של A באוקטבה 5 (A5) הוא 880Hz והתדר של A באוקטבה 4 (A4) הוא 440Hz. השדה note מכיל את התו מ-0 עד 11 (A-0, A#-1, B-2...) המערכת תומכת באוקטבות 4 עד 7 בלבד. השדה octave מכיל את מספר האוקטבה מ-0 עד 3 (אוקטבה 4 - 0, אוקטבה 5 - 1, אוקטבה 6 - 2, אוקטבה 7 - 3) השדה duration הוא שדה של 5 ביט מכיל את משך הצליל ביחידות של 12 msec. הערך duration=0 מסמן את סוף השיר (או אפקט הקול) - כלומר, ערך 5 למשל יתאר משך של 60msec. השדה gap מכיל את ההשהייה בין סוף הנגינה של התו עד תחילת ההשמעה של התו הבא, ביחידות של 12 msec (כמו שדה ה-duration).

מערך השירים מאוכסן בזיכרון MIF. רוחב הזיכרון 16 ביט. עומק הזיכרון 4096 כתובות. כל מילה בזיכרון מכילה את התו, אוקטבה, duration ו-gap (סכ"ה 16 ביט).

מערך השירים הנ"ל נוצר באופן אוטומטי ע"י תוכנית Python - שם התוכנית CreateSound.py. ניתן להריץ את התוכנית מקוד המקור. ניתן לערוך שינויים בתוכנית אם יש צורך בכך. לנוחותכם, קימת גרסת CreateSound.exe להרצה ב-Windows ללא צורך בהתקנת ספריית Python. התוכנית יוצרת קובץ בשם songs.mif אותו יש להעתיק לתקיית ה-AUDIO בפרויקט.

התוכנית ממירה קבצי MIDI לקבצי תווים מהם היא יוצרת את מערך השירים כולו.

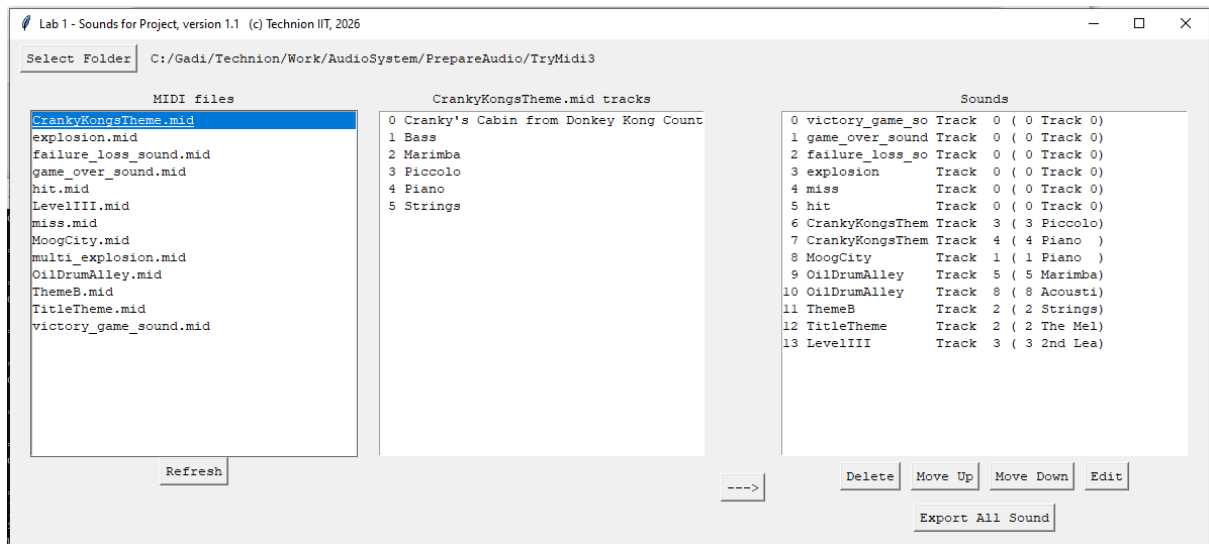
הסבר קצר על קבצי MIDI:

קובץ MIDI הוא קובץ המתאר איך לנגן מוזיקה. במקום לשמור הקלטה של קול (כמו MP3 או WAV), קובץ MIDI מתאר הוראות כגון:

- איזה תו ינוגן (דו, רה, מי, ...)
- מתי התו יתחיל ומתי יסתיים
- באיזה כלי ינוגן התו (פסנתר, תופים, כינור וכו')
- עוצמת הנגינה
- קצב הנגינה

אפשר לחשוב על MIDI כמו תווים דיגיטליים - הוא לא הצליל עצמו אלא ה"מתכון" ליצירתו. באינטרנט קיימים קבצי MIDI רבים מהם ניתן לחלץ את התווים של המנגינה ולהמירם לפרויקט, לנגינה על הכרטיס. למשל, האתר <https://freemidi.org/videogames> מכיל קבצי MIDI רבים של משחקי מחשב שיכולים לשמש את הפרויקט.

ניתן גם לבקש מ-ChatGPT ליצור קובץ MIDI עבורכם. Prompt לדוגמה: "תן לי קובץ מידי עם מנגינה של כישלון\הפסד". הצ'אט יצור קובץ <name>.mid. ניתן להוריד את הקובץ בעזרת הקישור המופיע בצ'אט. קובץ MIDI מכיל Tracks, כל Track מכיל את התווים של כלי נגינה אחד. לפני הפעלת התוכנית יש לאסוף קבצי MIDI (למשל מהאתר הנ"ל או מכל מקור אחר). ניתן להקשיב לקבצי ה-MIDI בעזרת ה-MediaPlayer על המחשב וכך לבחור את המנגינות המתאימות לפרויקט. לאחר ריכוז כל קבצי ה-MIDI בתיקייה אחת יש להריץ את התוכנית.



יש ללחוץ על הכפתור - Select Folder ולבחור את התיקייה המתאימה.
 כל קבצי ה-MIDI המצויים בתיקייה יופיעו ברשימה-MIDI files.
 בלחיצה כפולה עם העכבר על קובץ MIDI ינוגן הקובץ המקורי (ע"י ה-Media Player).
 בלחיצה בודדת תופיע רשימת ה-Tracks של הקובץ ברשימה ה-Tracks (הרשימה האמצעית).
 לחיצה כפולה על Track תמיר את ה-Track לקובץ WAV עם אות סינוס המדמה את האופן בו ינוגן ה-Track על הכרטיס. במידה ופס הקול נשמע מתאים לפרויקט, לחיצה על כפתור ה- → (חץ ימינה) תוסיף את שם הקובץ עם ה-Track לרשימת ה-Sounds.
 לחיצה כפולה על השם הנ"ל ברשימת ה-Sounds תשמיע את קטע הקול כפי שיישמע על הכרטיס.
 יש לשים לב למספר דגשים:

1. האוקטבות הנתמכות הן רק אוקטבות 4 עד 7
2. מספר התווים לשיר לא יעלה על 256. במידה והקובץ מכיל מעל 256 תווים, ינוגנו 256 התווים הראשונים בלבד.
3. משך התו (duration) או ההשהיה מסוף התו לתחילת התו הבא (gap) מוגבלת לכ- 930 msec. משכים ארוכים יותר יקוצצו למשך המקסימלי הנתמך.
4. ניתן לערוך את קובץ התווים באופן ידני, ע"י לחיצה על כפתור Edit, למשל כדי למחוק שורות תווים ראשונות בקובץ כדי לנגן קטע מאמצע הקובץ.

לאחר בחירת כל קטעי הקול לפרויקט, יש ללחוץ על כפתור Export All Sound. לחיצה זו תיצור את הקובץ songs.mif. יש להעביר את הקובץ הזה לתיקית RTL/AUDIO של פרויקט.

דוגמא לקובץ תווים הנוצר אוטומטית ע"י התוכנית: (הדוגמא מכילה את ההתחלה של השיר, יונתן הקטן). שם הקובץ צריך להיות עם סיומת (txt).

Tick duration: 1420.5 usec
 Track: 10

NOTE	DURATIO	DELAY
	[tick]	[tick]
G5	192	10
E5	192	10
E5	384	10
F5	192	10
D5	192	10
D5	384	10

4 השורות הראשונות של הקובץ משמשות כ- header ומכילות את זמן ה- tick, מספר ה- Track בקובץ ה-MIDI. התווים של השיר מופיעים החל מהשורה החמישית. ניתן ליצור את הקובץ הזה גם בדרכים אחרות, למשל רישום הקובץ באופן ידני מתוך ידיעת התווים של השיר (ניתן להיעזר ב- ChatGPT או דומיו לקבלת התווים). במקרה כזה יש להוסיף את שם הקובץ שנוצר מחוץ לתוכנית לקובץ sound_list.ini כדי שיכלל בחבילת קטעי הקול הנוצרים עבור הפרויקט ע"י לחיצה של כפתור Export All Sound.

מגבלות והמלצות

1. התשתית הקיימת תומכת ב- 16 שירים\אפקטים קוליים. ניתן כמובן להגדיל את הכמות על פי הצורך. הגדלה תדרוש שינויים בקובץ melody_player_1.sv וכן בתוכנית [CreateSound.py](https://github.com/gadi-shavit/CreateSound.py)
2. כל קטע קול יכול להכיל עד 256 תווים בלבד. במידה ובקובץ הטקסט יש יותר מ- 256 תווים, יועברו לקובץ ה- MIF רק 256 התווים הראשונים.
3. האוקטבות הנתמכות הן 4 עד 7 בלבד. במידה ומופיע בקובץ הטקסט תו עם אוקטבה נמוכה מ- 4, יועבר לקובץ ה- MIF תו עם אוקטב 4.
4. משך תו והשהייה בין תווים לא תעלה על 930 msec. במידה וקיים תו עם משך ארוך יותר, המשך יקוצץ למקסימום האפשרי.
5. המערכת משמיעה את כל הצלילים באותה עוצמה. בקובץ MIDI יש הגדרה של עוצמה (Velocity) לכל תו. התוכנית מתעלמת מפרמטר זה.
6. כאשר מופיעים כמה צלילים בקובץ MIDI המיועדים להתנגן בו-זמנית, הכוונה לנגינה של אקורד. התוכנית בוחרת את הצליל הגבוה ביותר ומתעלמת משאר הצלילים.

בשאלות ניתן לפנות לגדי שביט, gadi.shavit@gmail.com

בהצלחה.